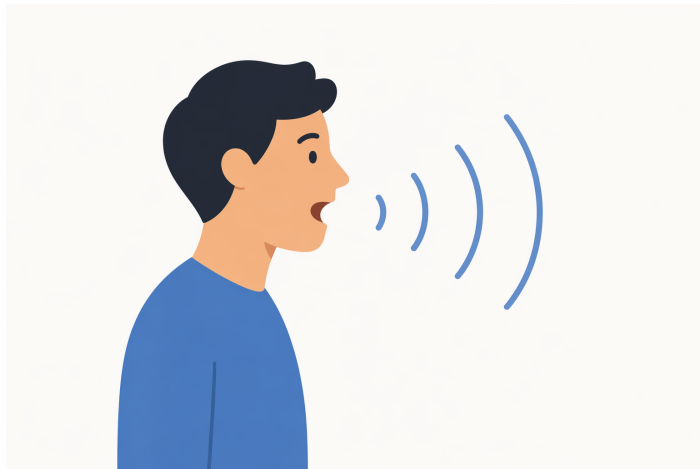


Czym jest dźwięk?

Iwona Christop

25 kwietnia 2026 r.



Głos powstaje, gdy drgają struny głosowe



W słuchawkach dźwięk tworzy drgająca membrana

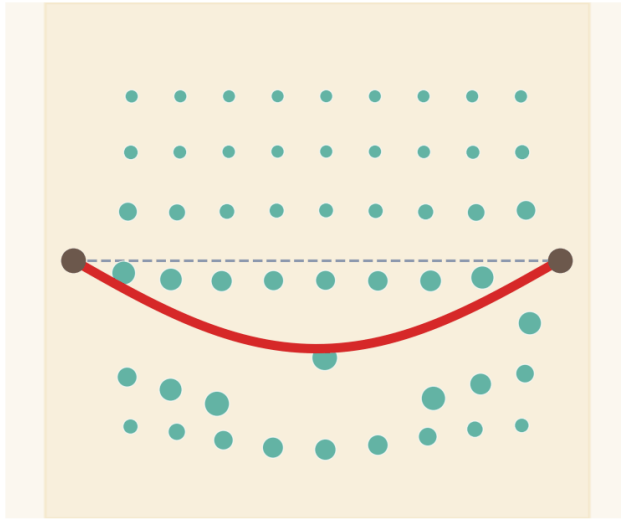


Uderzenie drzwi wprawia w drgania drzwi i powietrze

Drganie to powtarzający się ruch tam i z powrotem wokół pewnego położenia równowagi.

Prosty przykład:

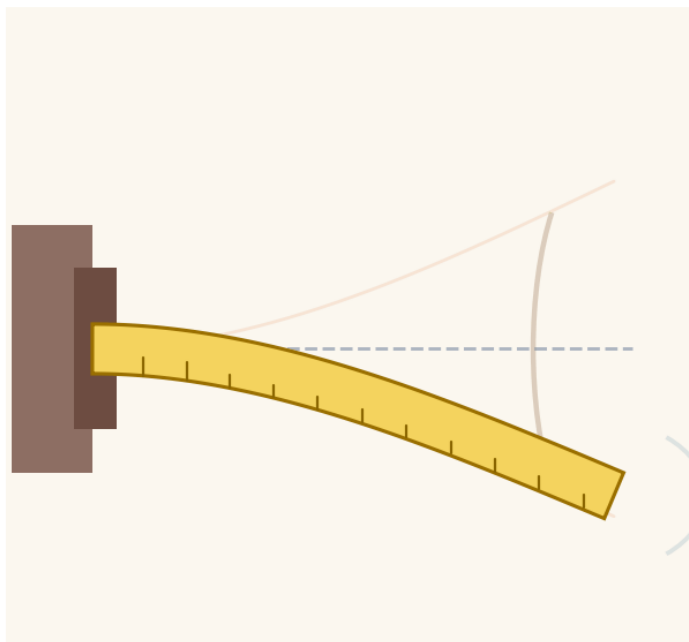
- Struna gitary porusza się w lewo, potem w prawo, a potem znowu w lewo.
- Twoje struny głosowe otwierają się i zamykają wiele razy na sekundę, gdy mówisz.



Drganie źródła staje się zaburzeniem powietrza

Fala dźwiękowa to zaburzenie, które rozchodzi się w materii, ponieważ cząstki popychają i pociągają sąsiednie cząstki.

W powietrzu dźwięk jest zwykle **falą podłużną**. Oznacza to, że cząstki powietrza poruszają się tam i z powrotem w tym samym ogólnym kierunku, w którym rozchodzi się fala.

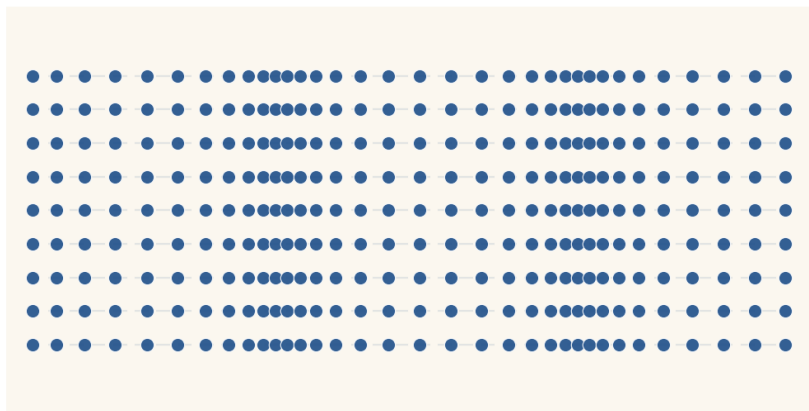


Dźwięk słabnie, gdy zanika drganie źródła

Ośrodek to materiał, przez który rozchodzi się fala.

Przykłady:

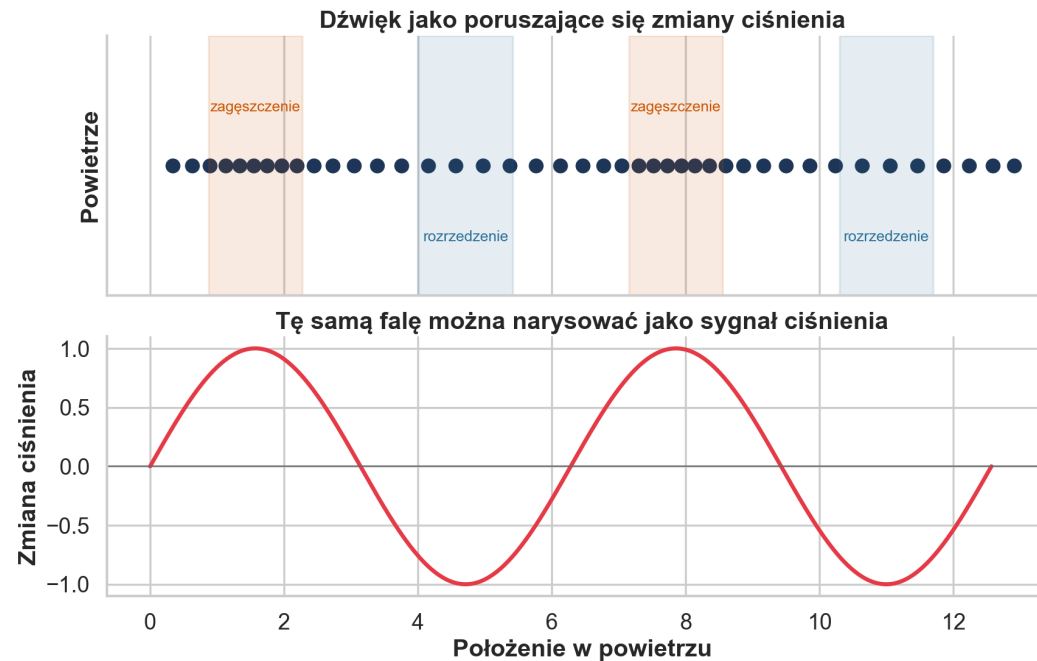
- Dla mowy ośrodkiem jest zwykle powietrze.
- Dla dźwięku pod wodą ośrodkiem jest woda.
- Dla dźwięku wewnątrz stołu lub ściany ośrodkiem jest ciało stałe.



Zagęszczenie to obszar, w którym cząstki powietrza są upakowane bliżej siebie niż zwykle.

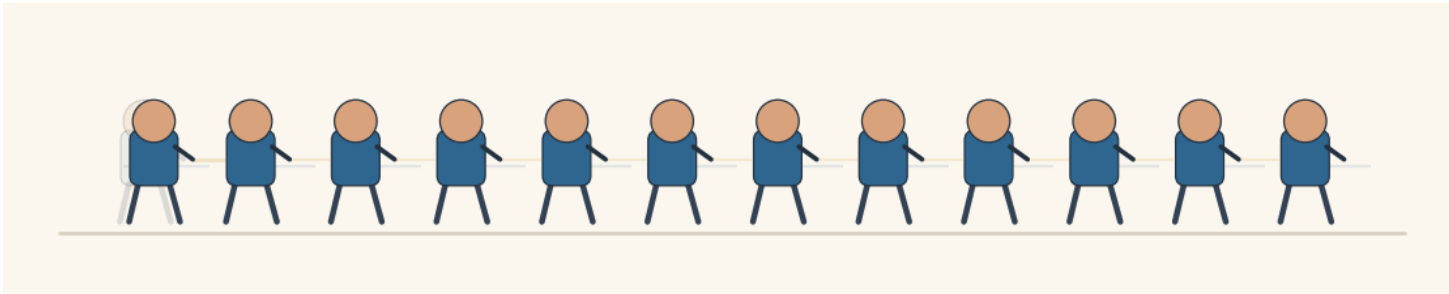
Rozrzedzenie to obszar, w którym cząstki powietrza są bardziej oddalone od siebie niż zwykle.

Kiedy membrana głośnika porusza się do przodu, tworzy zagęszczenie. Kiedy porusza się do tyłu, tworzy rozrzedzenie.



Górny wykres pokazuje cząstki powietrza, które zbliżają się do siebie i oddalają. Dolny pokazuje tę samą sytuację jako wykres ciśnienia w powietrzu.

Wysokie fragmenty wykresu odpowiadają **zagęszczeniom**, a niskie fragmenty odpowiadają **rozrzedzeniom**.



Jeśli jeden uczeń delikatnie popchnie następnego ucznia w kolejce i ten impuls przesuwa się dalej wzdłuż kolejki, to wzór popchnięcia się przemieszcza, chociaż każdy uczeń porusza się tylko trochę. Dźwięk w powietrzu działa w podobny sposób.

Okres ruchu okresowego to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego cyklu.

Okres zapisujemy zwykle jako T .

Przykład:

- Jeśli ruch powtarza się co 0.02 s, to jego okres wynosi $T = 0.02$ s.

Częstotliwość ruchu okresowego mówi, ile cykli zachodzi w każdej sekundzie.

Częstotliwość zapisujemy jako f i mierzymy w **hercach** (Hz).

1 Hz oznacza jeden cykl na sekundę.

$$f = \frac{1}{T}$$



$$T = 10 \text{ ms} = 0.01 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.01 \text{ s}} = \frac{100}{1 \text{ s}} = 100 \text{ Hz}$$

$$T = 5 \text{ ms} = 0.005 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.005 \text{ s}} = \frac{1000}{5 \text{ s}} = 200 \text{ Hz}$$

Górny wykres pokazuje falę o niższej częstotliwości, czyli z dłuższym okresem. Dolny wykres pokazuje falę o wyższej częstotliwości, czyli z krótszym okresem.

Czerwone strzałki oznaczają jeden pełny okres T . Widać, że gdy T maleje, częstotliwość f rośnie, zgodnie ze wzorem $f = \frac{1}{T}$.

Wysokość dźwięku to to, jak wysokim lub niskim wydaje się dźwięk dla ucha.

Ważna uwaga:

- Wysokość dźwięku jest odczuciem człowieka.
- Częstotliwość jest mierzalną wielkością fizyczną.
- Wyższa częstotliwość zwykle oznacza wyższą wysokość dźwięku.

$$T = 10 \text{ ms} = 0.01 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.01 \text{ s}} = \frac{100}{1 \text{ s}} = 100 \text{ Hz}$$

$$T = 1 \text{ ms} = 0.001 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.001 \text{ s}} = \frac{1000}{1 \text{ s}} = 1000 \text{ Hz}$$

$$T = 500 \text{ ms} = 0.5 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5 \text{ s}} = \frac{10}{5 \text{ s}} = 2 \text{ Hz}$$

Gdy okres maleje, częstotliwość rośnie. Jeżeli okres będzie dwa razy krótszy, częstotliwość będzie dwa razy większa, bo w tej samej sekundzie zmieści się dwa razy więcej cykli.

Który dźwięk ma wyższą częstotliwość?



Amplituda (A) fali mówi, jak duże jest wychylenie w porównaniu z wartością środkową.

Dla dźwięku większa amplituda zwykle oznacza większe zmiany ciśnienia w powietrzu.



Obie fale powtarzają się tak samo szybko, ale mają inną wielkość wychylenia

Głośność to to, jak silny wydaje się dźwięk słuchaczowi.

Ważna uwaga:

- Głośność jest odczuciem.
- Amplituda jest mierzalną wartością sygnału.
- Większa amplituda zwykle oznacza głośniejszy dźwięk, ale ucho nie działa idealnie prosto, więc zależność nie jest dokładna.

Przykład:

- To samo słowo wypowiedziane szeptem i krzykiem może mieć podobny rytm i podobne samogłoski, ale przy krzyku amplituda sygnału jest dużo większa.

Fala sinusoidalna to gładka, powtarzająca się fala z jedną wyraźną częstotliwością.

Jest najprostszym modelem matematycznym ruchu okresowego i podstawowym składnikiem bardziej złożonych dźwięków.

$$x(t) = A \cdot \sin(2\pi ft + \varphi)$$

$x(t)$ - wartość sygnału w chwili t

A - amplituda

$\sin$ - funkcja sinus

π - stała, około 3.14159

f - częstotliwość w Hz

t - czas w sekundach

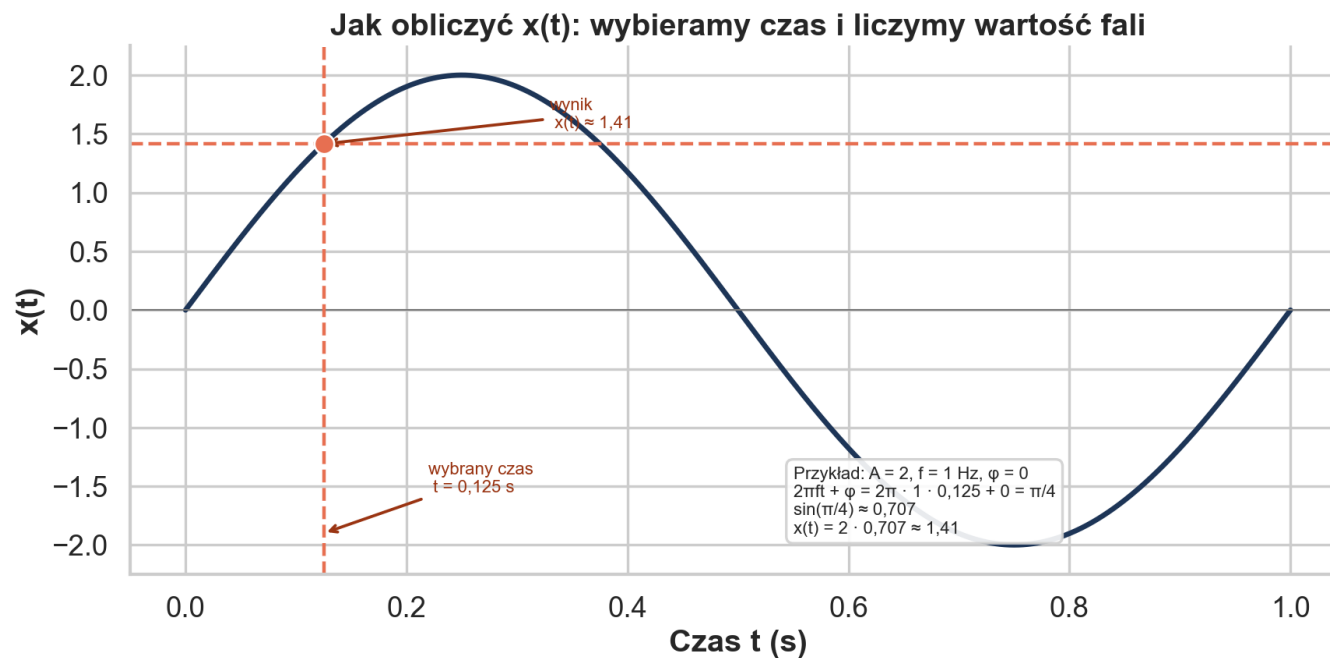
φ - faza, która mówi, w którym miejscu cyklu zaczyna się fala

Wzór $x(t) = A \cdot \sin(2\pi ft + \varphi)$ mówi, jak obliczyć wartość fali w konkretnej chwili czasu.

Najpierw wybieramy chwilę t , na przykład $t = 0.1$ s. Potem obliczamy wyrażenie w nawiasie - $(2\pi ft + \varphi)$. To wyrażenie jest argumentem funkcji sinus. Można myśleć o nim jak o informacji, w którym miejscu cyklu znajduje się fala w chwili t .

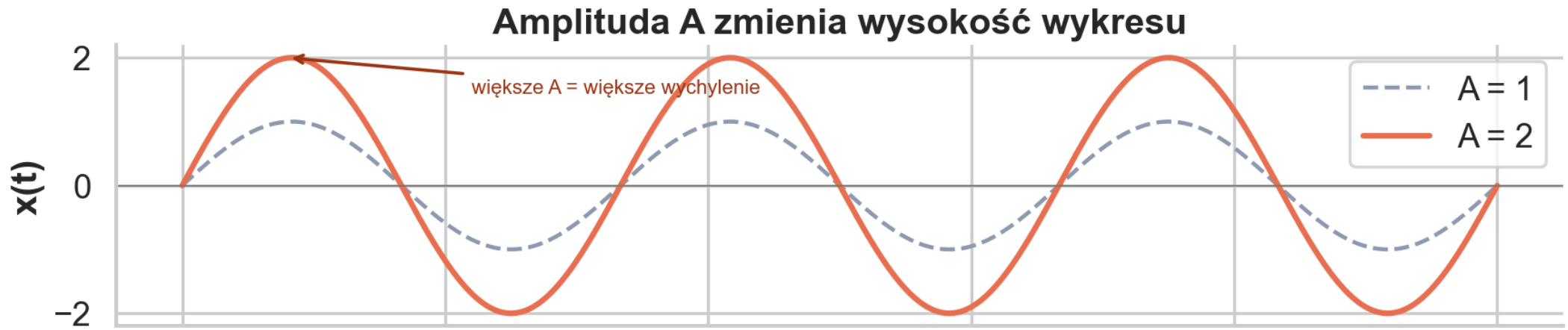
Następnie liczymy $\sin(2\pi ft + \varphi)$. Wartość funkcji sinus zawsze mieści się między -1 i 1. Na końcu mnożymy wynik przez amplitudę A .

Dlatego $x(t)$ jest pojedynczą liczbą - wartością sygnału w wybranej chwili t . Jeśli policzymy $x(t)$ dla wielu kolejnych chwil, dostaniemy wiele punktów, które razem tworzą wykres fali.



Wykres pokazuje jeden konkretny przykład obliczania wartości $x(t)$. Najpierw wybieramy czas $t = 0.125$ s. Pionowa linia prowadzi do punktu na fali, a pozioma linia pokazuje wartość tego punktu - $x(t) \approx 1.41$.

Amplituda zmienia wielkość fali w pionie. Jeśli A jest większe, wykres ma wyższe szczyty i głębsze doliny. Jeśli A jest mniejsze, fala jest niższa. Amplituda nie mówi, jak często fala się powtarza - mówi, jak duże jest wychylenie od środka.



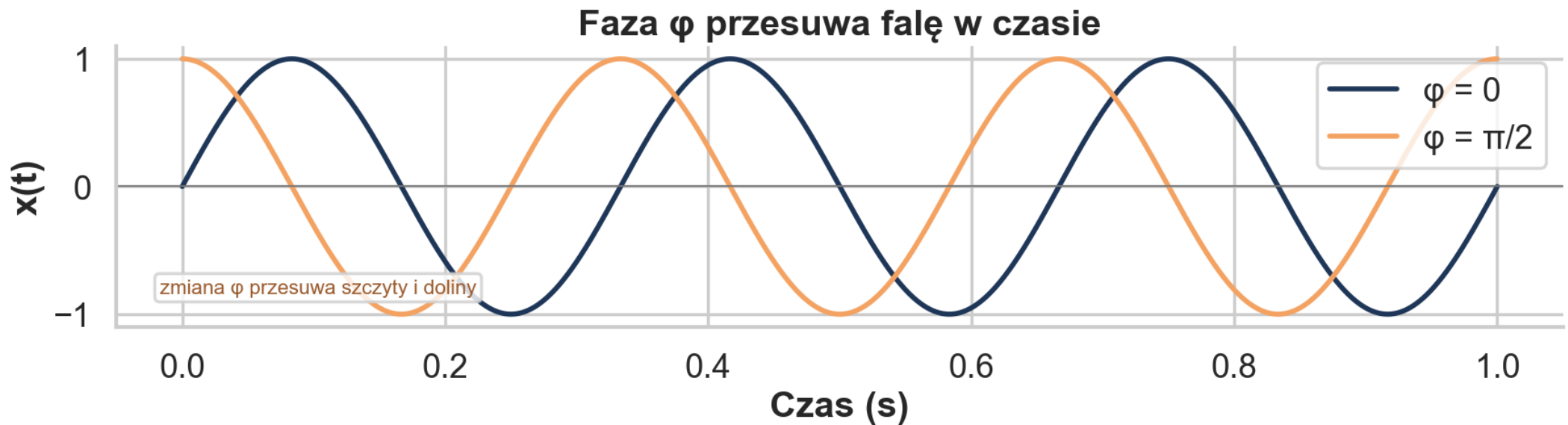
- $x(t) = 1 \cdot \sin(2\pi ft + \varphi)$ ma wartości od -1 do 1.
- $x(t) = 2 \cdot \sin(2\pi ft + \varphi)$ ma wartości od -2 do 2.
- Druga fala ma tę samą częstotliwość, ale większą amplitudę.

Częstotliwość mówi, ile cykli mieści się w sekundzie. W równaniu zmienia odstęp między szczytami:

- większe f - fala jest bardziej ściśnięta,
- mniejsze f - fala jest bardziej rozciągnięta.

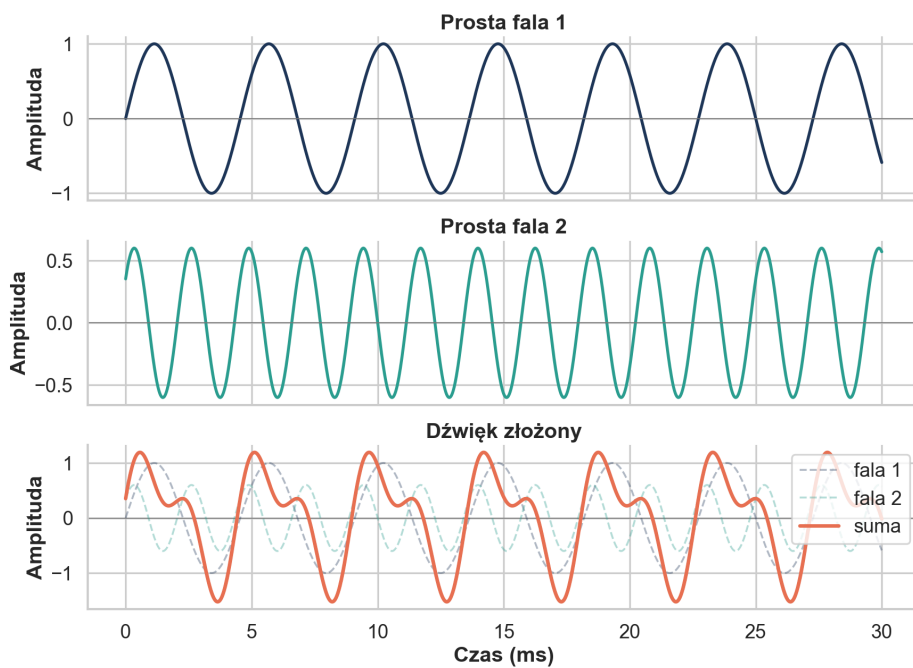


Faza przesuwa falę w czasie. Zmiana fazy nie musi zmieniać amplitudy ani częstotliwości. Sprawia raczej, że fala zaczyna swój cykl wcześniej albo później.



Prosty przykład:

- Dwóch uczniów może skakać w tym samym tempie, ale jeśli jeden zacznie trochę później, będą przesunięci w fazie.



$$x_1(t) = \sin(2\pi \cdot 220 \cdot t)$$

$$x_2(t) = 0,6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot t + \varphi)$$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

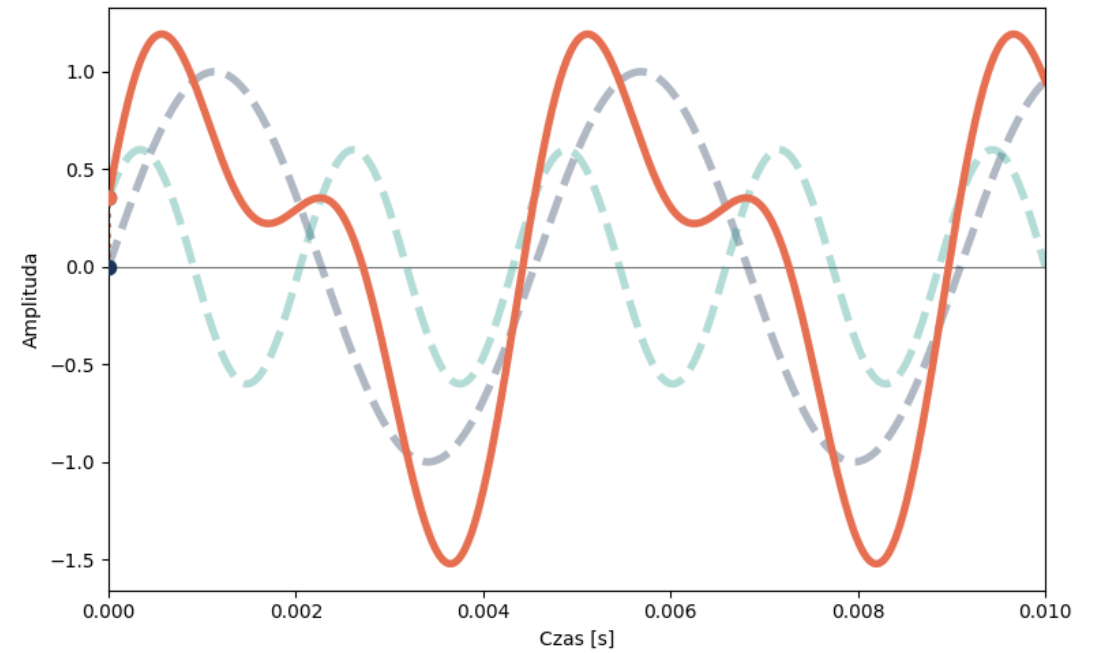
Superpozycja oznacza, że gdy fale się spotykają, wynikowy sygnał jest sumą ich wartości.

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) + \cdots + x_N(t)$$

$$x_1(t) = \sin(2\pi \cdot 220 \cdot t)$$

$$x_2(t) = 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot t + 0.2\pi)$$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$



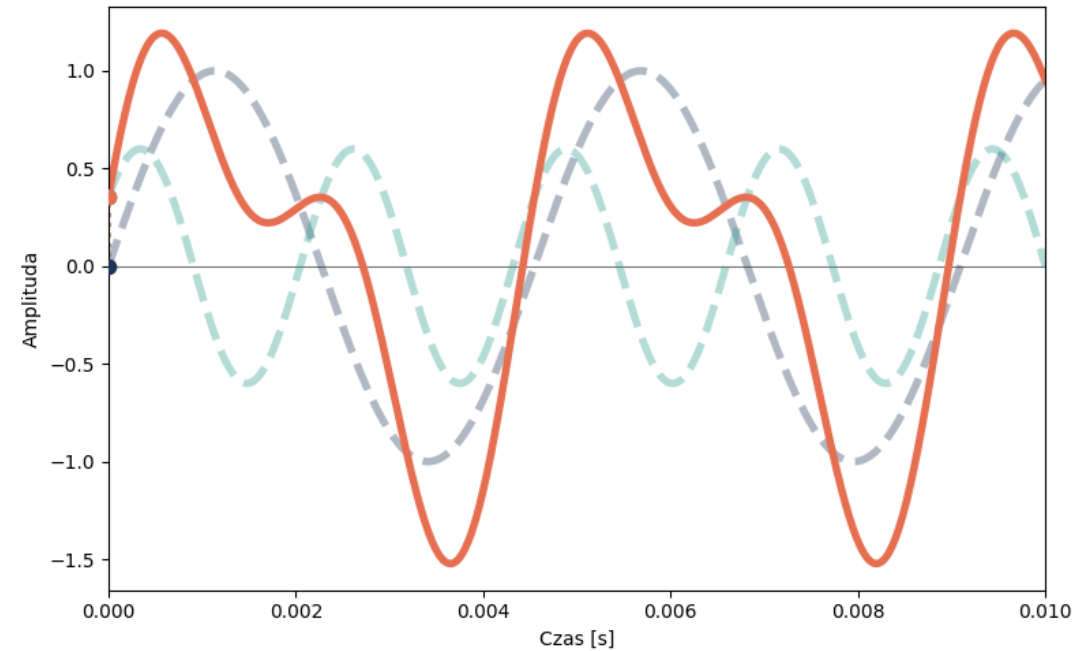
Pierwsza fala ma częstotliwość 220 Hz, druga 440 Hz i mniejszą amplitudę. Sygnał wynikowy to dodawanie wartości funkcji w tych samych chwilach czasu.

$$t = 0$$

$$x_1(0) = \sin(2\pi \cdot 220 \cdot 0) = \sin(0) = 0$$

$$\begin{aligned} x_2(0) &= 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot 0 + 0.2\pi) \\ &= 0.6 \cdot \sin(0.2\pi) = 0.6 \cdot 0.59 = 0.35 \end{aligned}$$

$$x(0) = x_1(0) + x_2(0) = 0 + 0.35 = 0.35$$



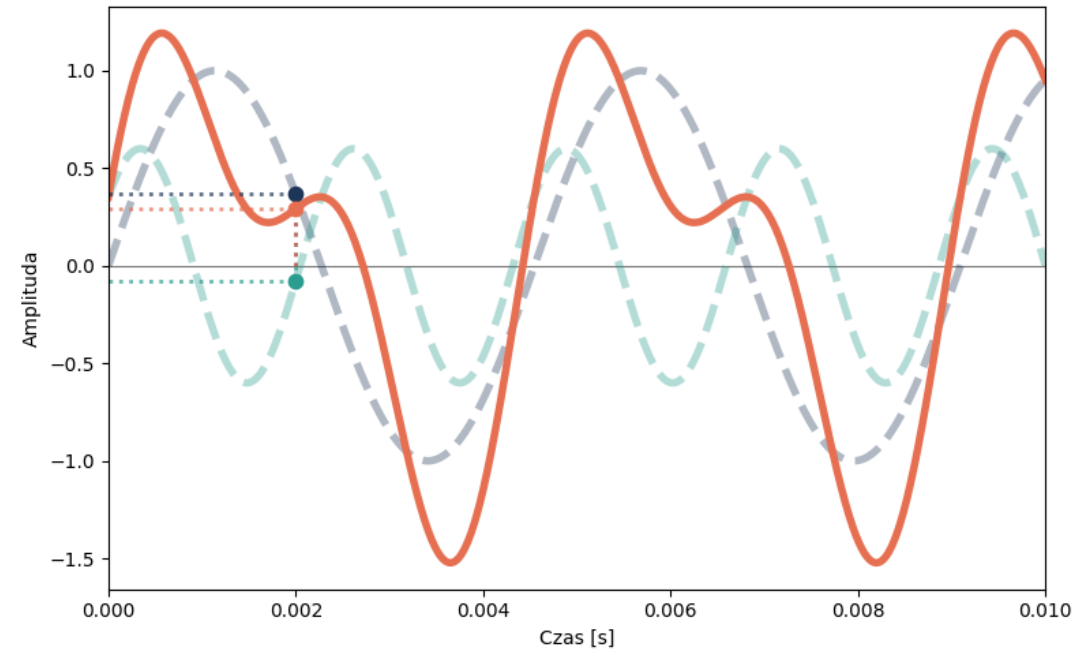
Na początku pierwsza fala ma wartość 0, więc wynik pochodzi z drugiej składowej.

$$t = 0.002$$

$$\begin{aligned}x_1(0.002) &= \sin(2\pi \cdot 220 \cdot 0.002) \\&= \sin(0.88\pi) = 0.37\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2(0.002) &= 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot 0.002 + 0.2\pi) \\&= 0.6 \cdot \sin(1.96\pi) = 0.6 \cdot (-0.13) \\&= -0.08\end{aligned}$$

$$x(0.002) = 0.37 - 0.08 = 0.29$$



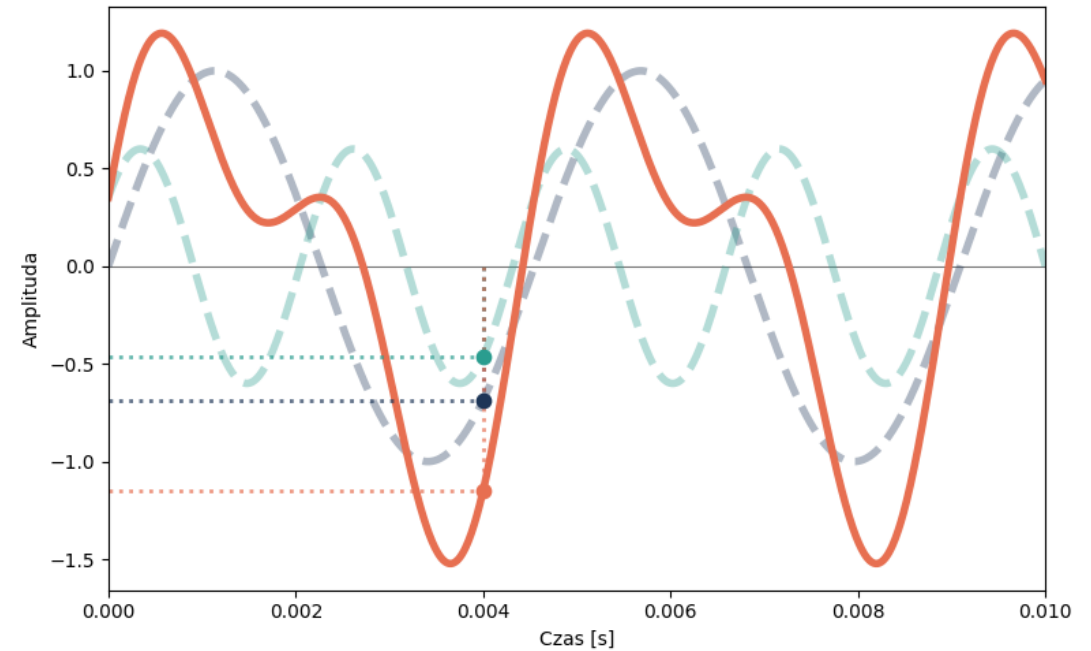
Pierwsza fala ma wartość dodatnią, a druga ujemną. Po dodaniu druga fala częściowo zmniejsza wynik pierwszej. **Superpozycja nie zawsze oznacza, że fala robi się większa. Czasem składowe częściowo się znoszą.**

$$t = 0.004$$

$$\begin{aligned} x_1(0.004) &= \sin(2\pi \cdot 220 \cdot 0.004) \\ &= \sin(1.76\pi) = -0.69 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2(0.004) &= 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot 0.004 + 0.2\pi) \\ &= 0.6 \cdot \sin(3.72\pi) = 0.6 \cdot (-0.77) \\ &= -0.46 \end{aligned}$$

$$x(0.004) = -0.69 - 0.46 = -1.15$$



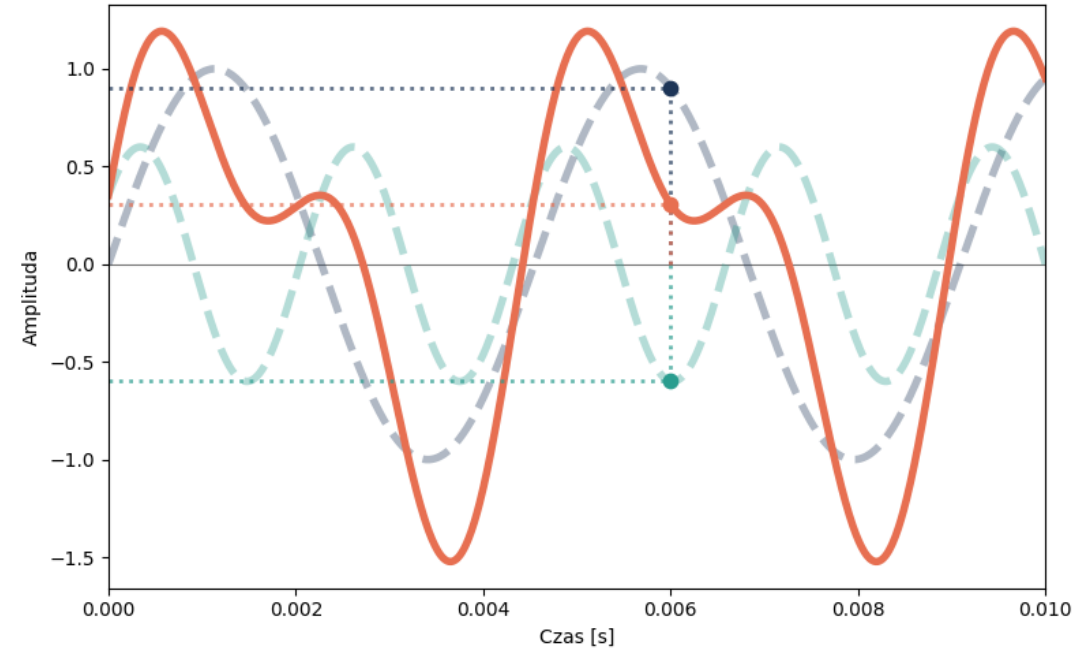
Dwie wartości ujemne pokazują, skąd bierze się głębsza dolina w fali złożonej.

$$t = 0.006$$

$$\begin{aligned} x_1(0.006) &= \sin(2\pi \cdot 220 \cdot 0.006) \\ &= \sin(2.64\pi) = 0.91 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2(0.006) &= 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot 0.006 + 0.2\pi) \\ &= 0.6 \cdot \sin(5.48\pi) = 0.6 \cdot (-1) \\ &= -0.6 \end{aligned}$$

$$x(0.006) = 0.91 - 0.6 = 0.31$$



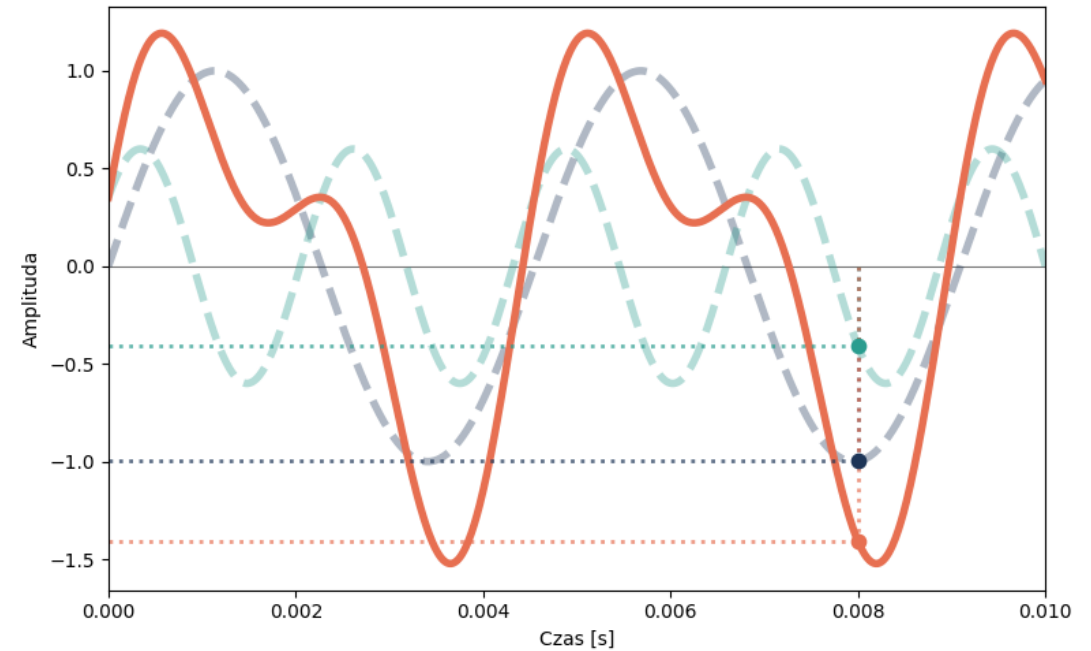
Dodatnia i ujemna składowa pokazują częściowe znoszenie się fal.

$$t = 0.008$$

$$\begin{aligned} x_1(0.008) &= \sin(2\pi \cdot 220 \cdot 0.008) \\ &= \sin(3.52\pi) = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2(0.008) &= 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot 0.008 + 0.2\pi) \\ &= 0.6 \cdot \sin(7.24\pi) = 0.6 \cdot (-0.69) \\ &= -0.41 \end{aligned}$$

$$x(0.008) = -1 - 0.41 = -1.41$$



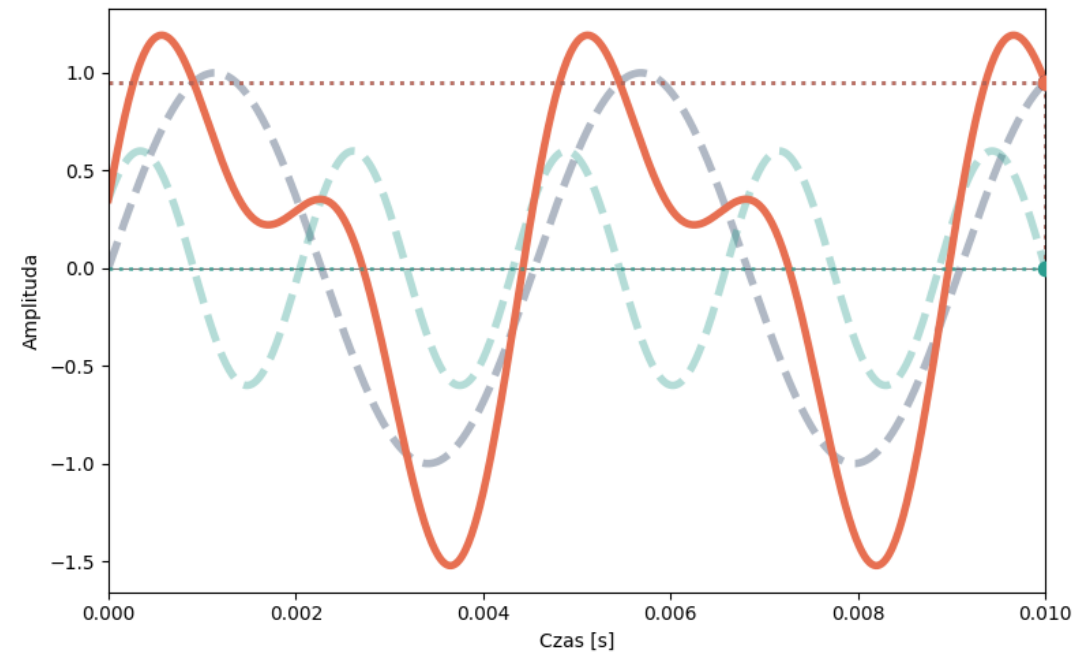
Dwie ujemne składowe tworzą silne wychylenie sygnału w dół.

$$t = 0.01$$

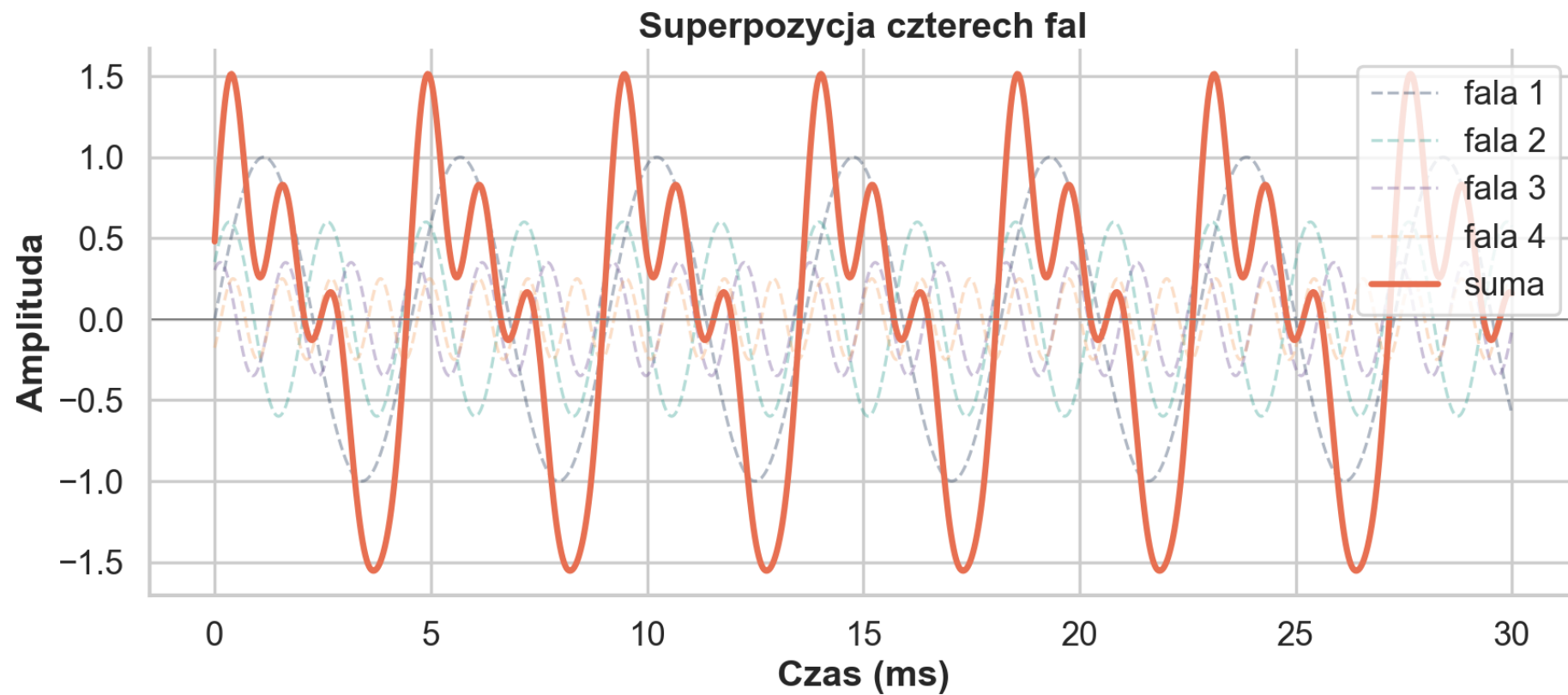
$$\begin{aligned} x_1(0.01) &= \sin(2\pi \cdot 220 \cdot 0.01) \\ &= \sin(4.4\pi) = 0.95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2(0.01) &= 0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 440 \cdot 0.01 + 0.2\pi) \\ &= 0.6 \cdot \sin(9\pi) = 0.6 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$x(0.01) = 0.95 + 0 = 0.95$$



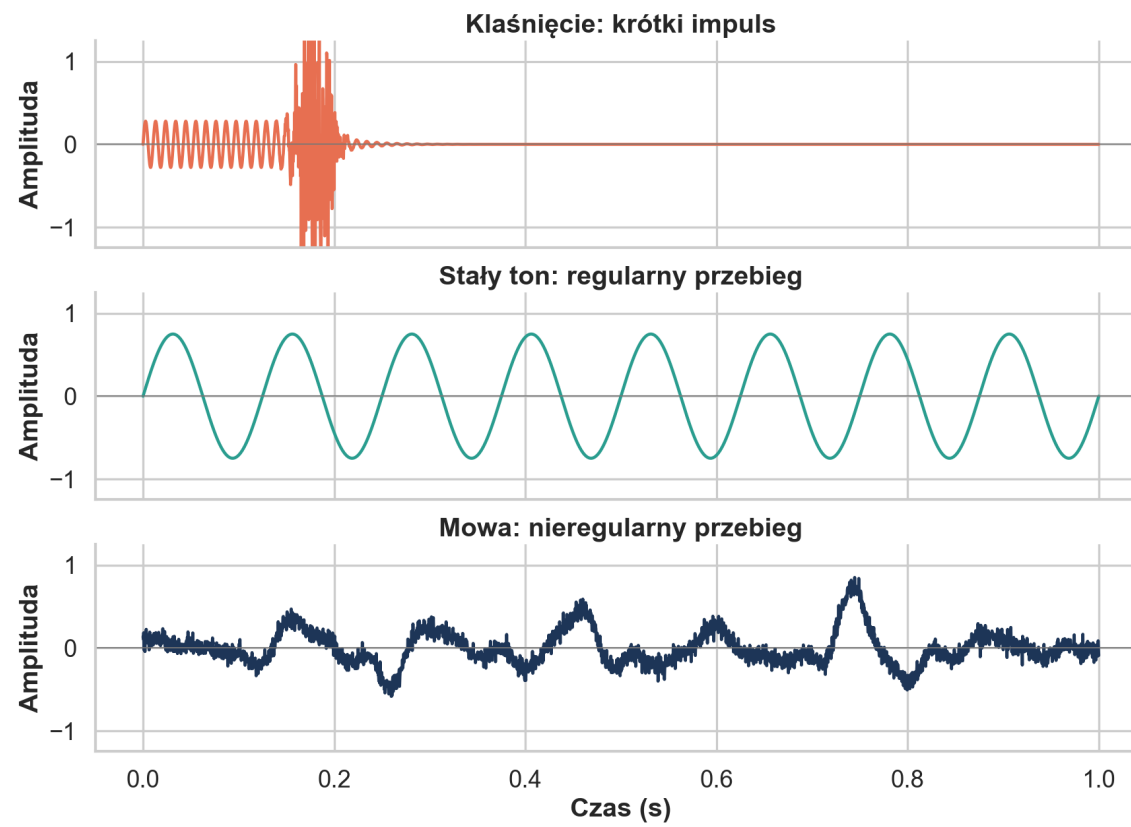
Jedna składowa przechodzi przez 0, więc wynik przejmuje wartość drugiej.



Sygnal to wielkość, która się zmienia i niesie informację.

Na tym wykładzie będziemy głównie traktować audio jako sygnał, którego wartość zmienia się w czasie, czyli $x(t)$, gdzie x - sygnał, t - czas, a $x(t)$ mówi, jaka jest wartość sygnału w chwili t .

Ten zapis jest mostem od fizyki do informatyki. Gdy opiszemy dźwięk jako $x(t)$, możemy go narysować, próbkować, zapisać i przetwarzać.



Podsumowanie

- Dźwięk zaczyna się od drgania.
- W powietrzu dźwięk zwykle rozchodzi się jako podłużna fala ciśnienia.
- Częstotliwość mówi, ile cykli zachodzi na sekundę.
- Amplituda mówi, jak duże jest wychylenie.
- Fala sinusoidalna jest prostym modelem matematycznym powtarzającego się dźwięku.
- Prawdziwe dźwięki są często sumami prostszych fal.
- W przetwarzaniu audio dźwięk traktujemy jako funkcję czasu $x(t)$.